

DIGITIMES 著作權特別聲明

- 本活動講師簡報內容，部分引用、整理或改編自第三方研究機構及公開研究報告（包含但不限於外資研究與證券研究機構之研究成果），其相關著作權、智慧財產權及其他權利，均屬原權利人所有。
- 除依法得為合理引用之情形外，未經原權利人及 DIGITIMES 事前書面同意，任何人不得以任何形式（包括但不限於重製、轉載、改作、散布、公開傳輸、商業使用或提供第三人使用）。
- 如有違反前述規定者，DIGITIMES 將依法追究其相關法律責任。
 - 第 91 條
 - 擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。
 - 意圖銷售或出租而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。
 - 第 91-1 條
 - 擅自以移轉所有權之方法散布著作原件或其重製物而侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金。
 - 明知係侵害著作財產權之重製物而散布或意圖散布而公開陳列或持有者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣七萬元以上七十五萬元以下罰金。
 - 第 92 條
 - 擅自以公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示、改作、編輯、出租之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。

AI ON CHIPS

半導體產業前瞻趨勢論壇



記憶體漲勢不停， 大廠策略解析

張嘉紋 Chiawen Chang

DIGITIMES 分析師



CONTENT

- 01 記憶體相關營收/出口表現
- 02 記憶體主要產品演進與成長動能
- 03 主要記憶體業者布局動態
- 04 中國記憶體業者布局動態
- 05 總結



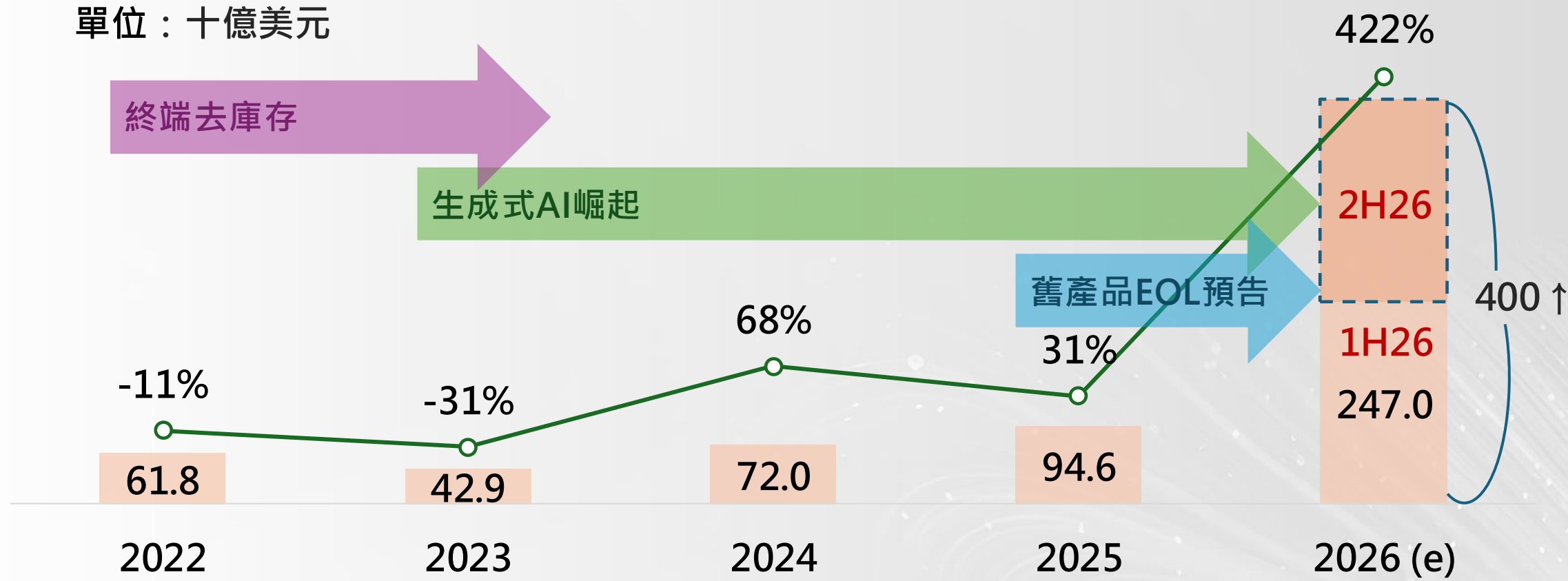
記憶體相關營收/出口 表現



南韓記憶體出口1H26超越前一年全年表現 2026年年增可望破400%

2022~2026年南韓記憶體出口金額變化

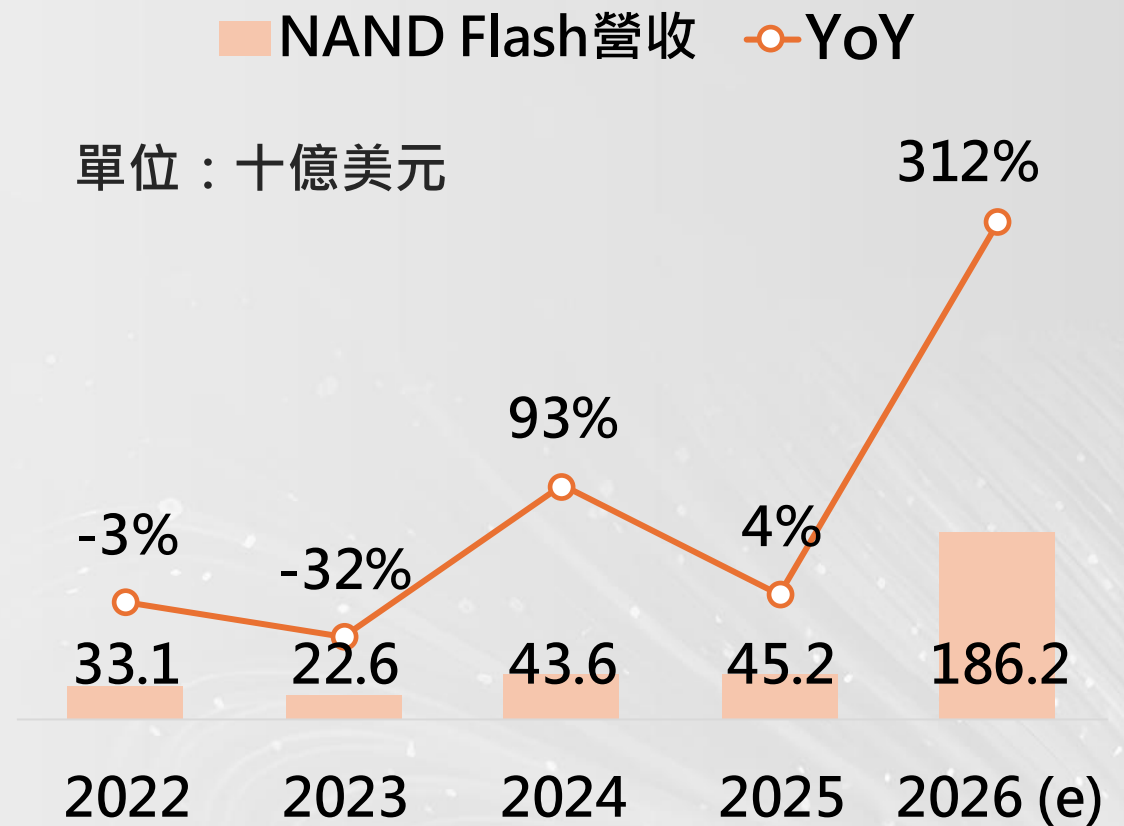
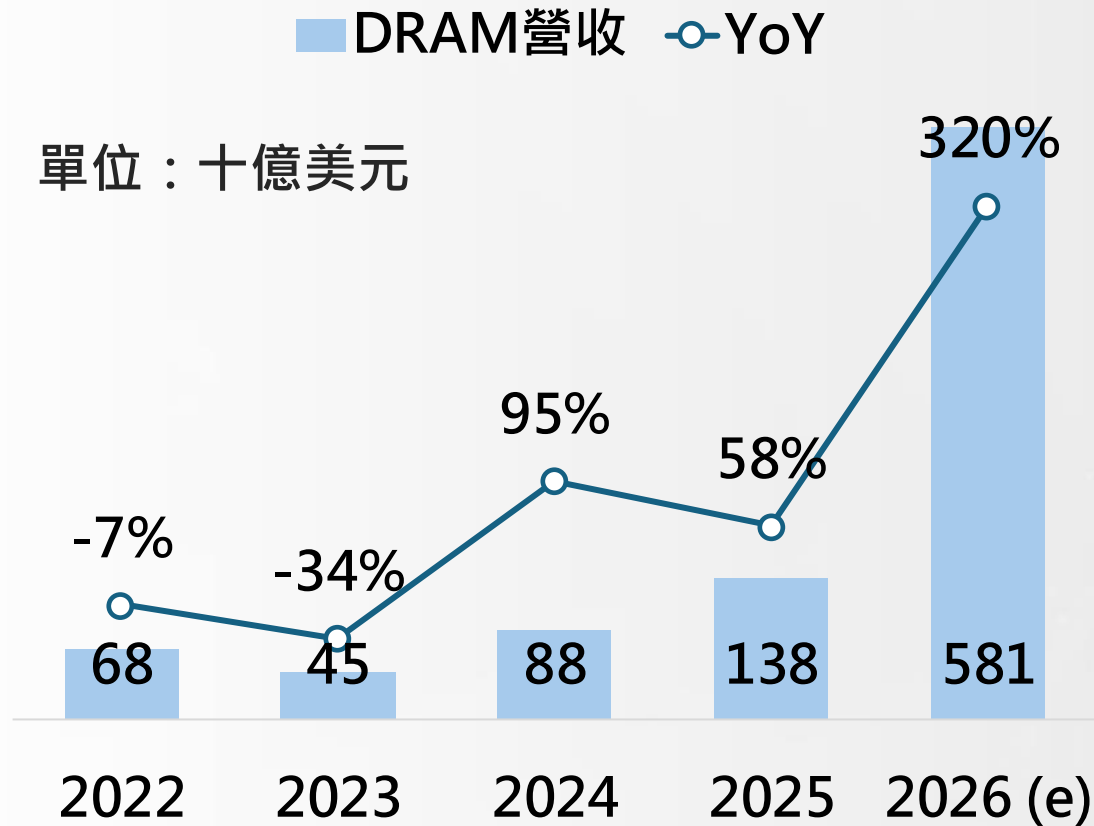
單位：十億美元



註：上述記憶體係指HS Code 854232的產品。
資料來源：南韓關稅廳，DIGITIMES整理，2026/8

2026年三大記憶體業者DRAM、NAND Flash合計營收 年增有望逾300%

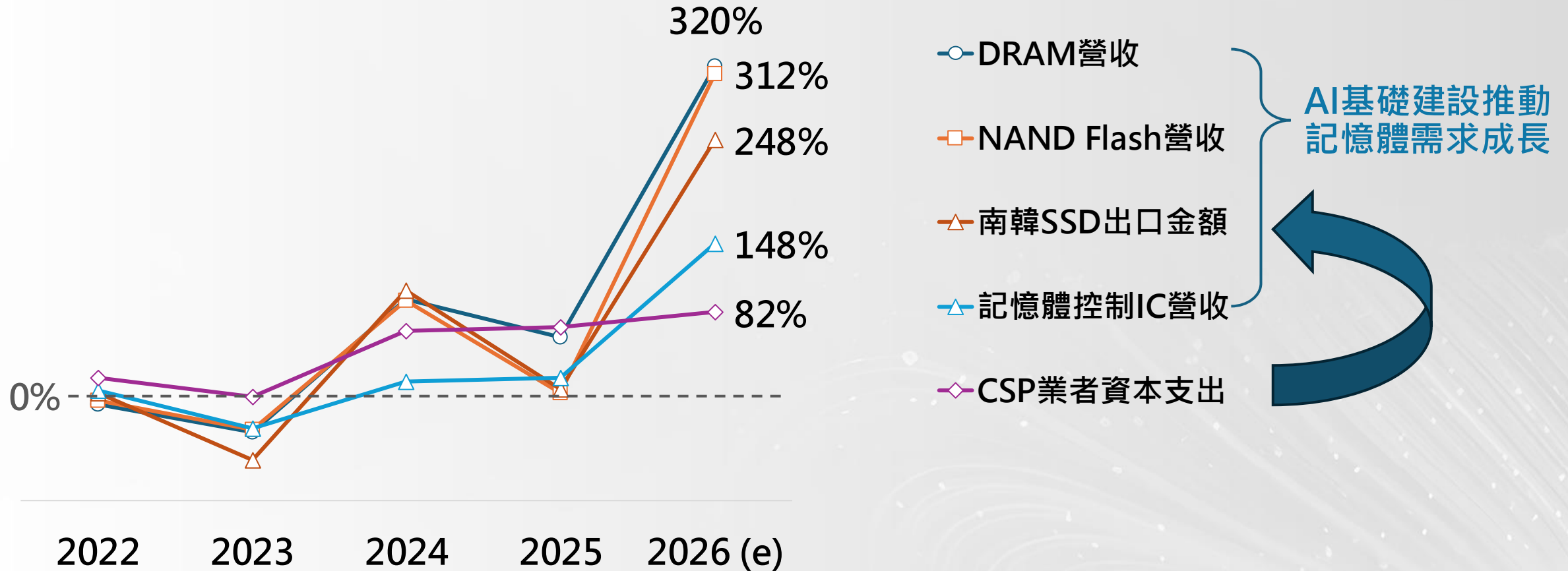
三大記憶體業者2022~2026年DRAM、NAND Flash合計營收變化



註：三大記憶體業者為三星電子、SK海力士與美光。
資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2026/8

AI基礎建設為推升記憶體需求大幅成長的最大動能

2022~2026年記憶體相關營收/出口金額與CSP業者資本支出年增變化



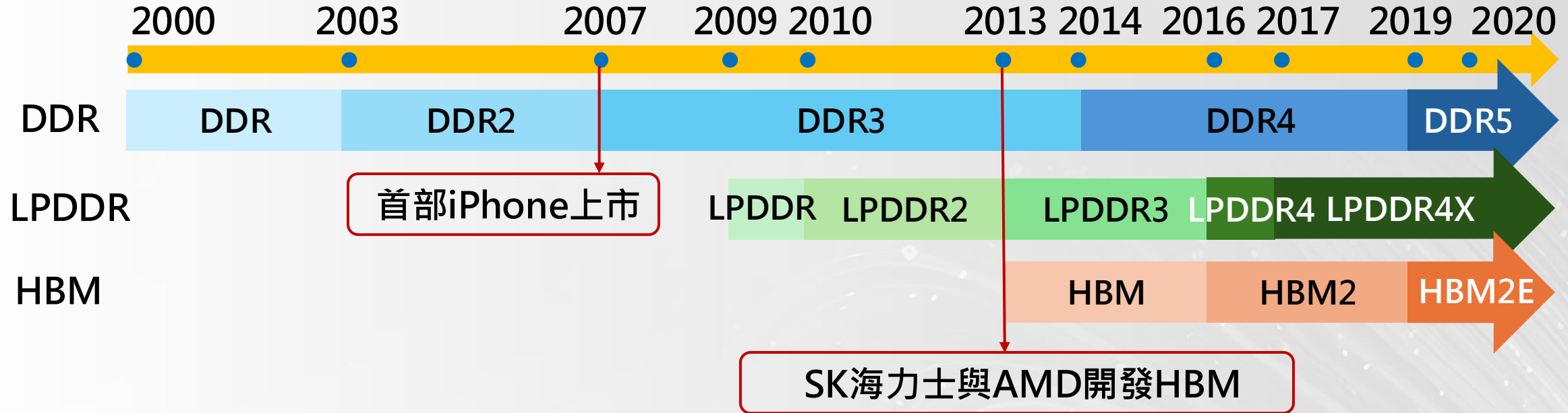
註：DRAM與NAND Flash營收為三大記憶體業者合計、記憶體控制IC營收為慧榮與群聯合計、CSP資本支出為四大業者合計。
資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2026/8

記憶體主要產品演進與 成長動能



2000~2020年間 消費性電子主導DRAM產品迭代

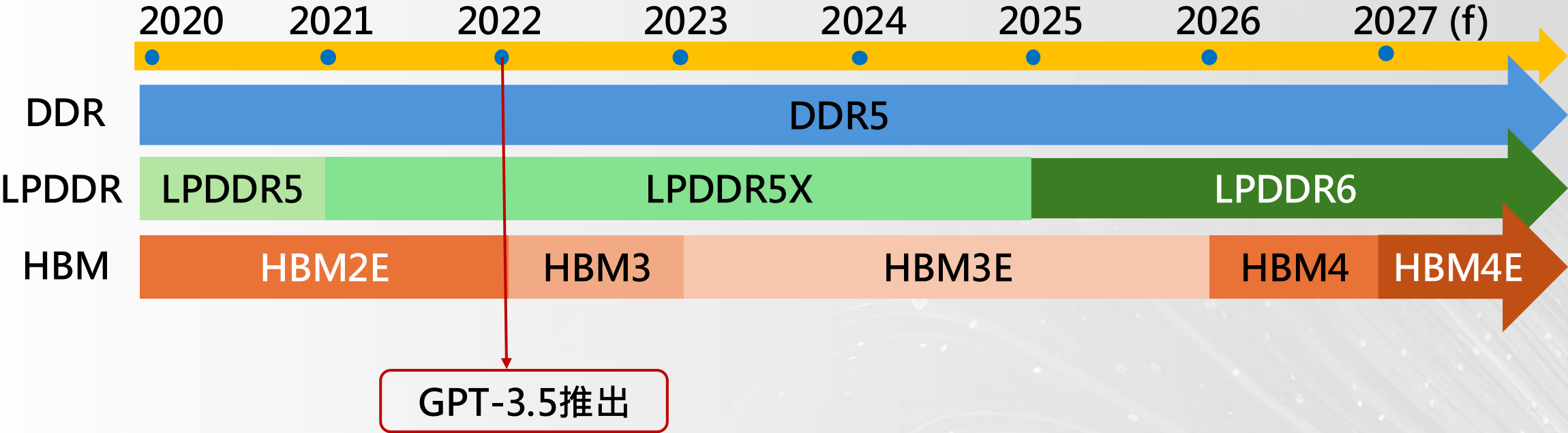
2000~2020年DRAM產品迭代時程



資料來源：DIGITIMES整理・2026/8

進入生成式AI時代 HBM加快迭代速度

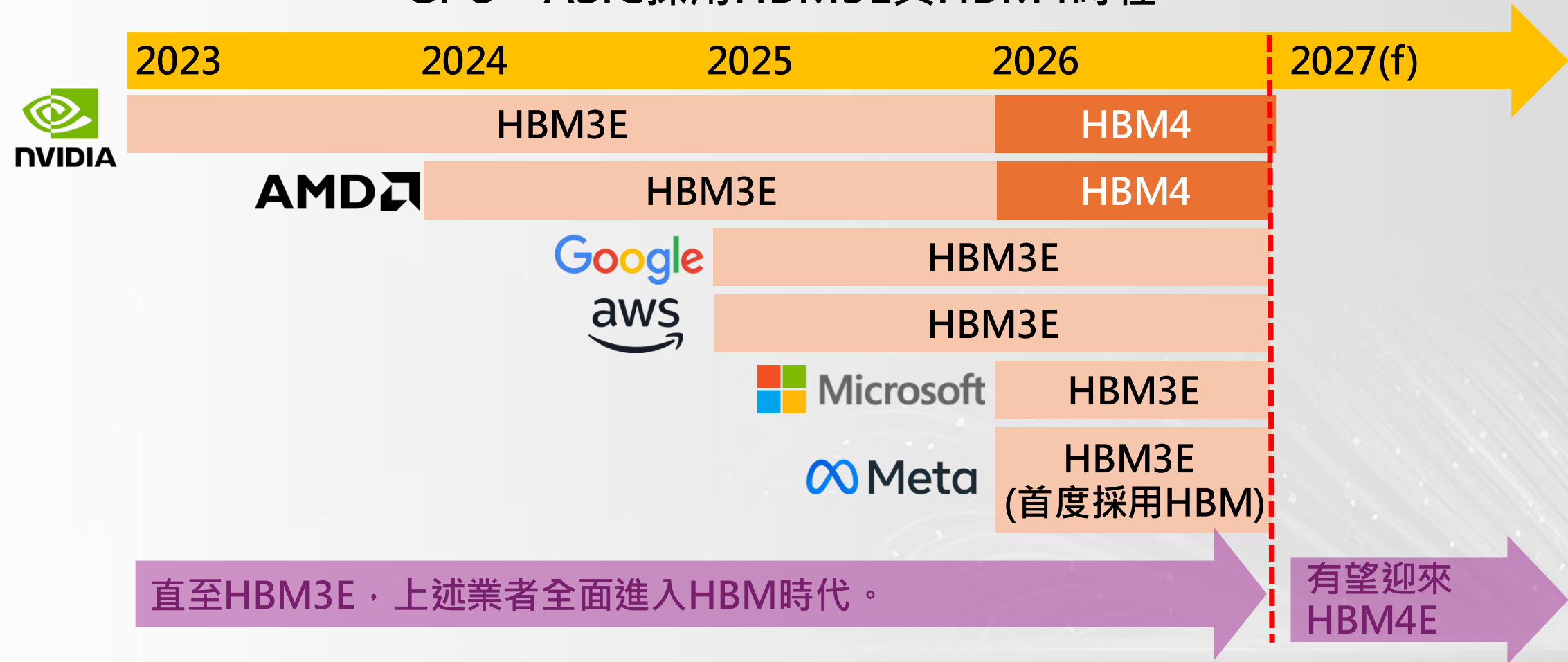
2020~2027年DRAM產品迭代時程



資料來源：DIGITIMES整理・2026/8

AI加速器主導HBM發展 2027年後可望迎來HBM4E

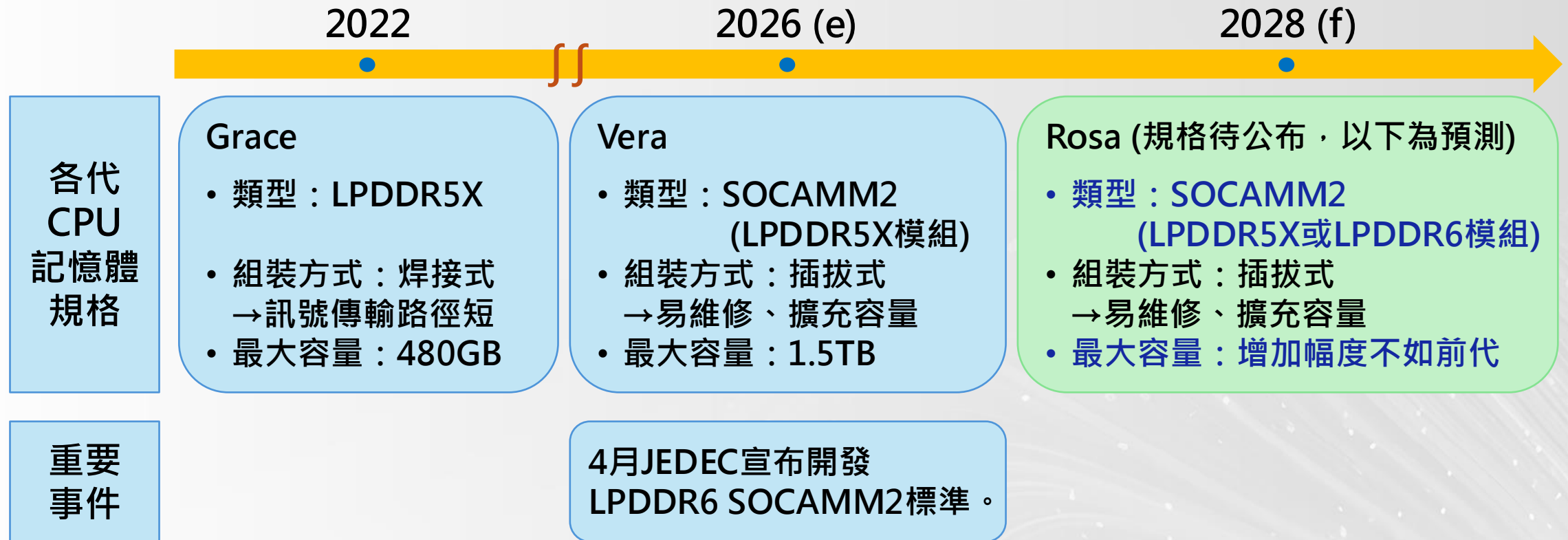
GPU、ASIC採用HBM3E與HBM4時程



資料來源：各業者・DIGITIMES整理・2026/8

NVIDIA CPU朝模組化發展 LPDDR6可望為未來產品採用

NVIDIA各代CPU發表年與記憶體規格一覽

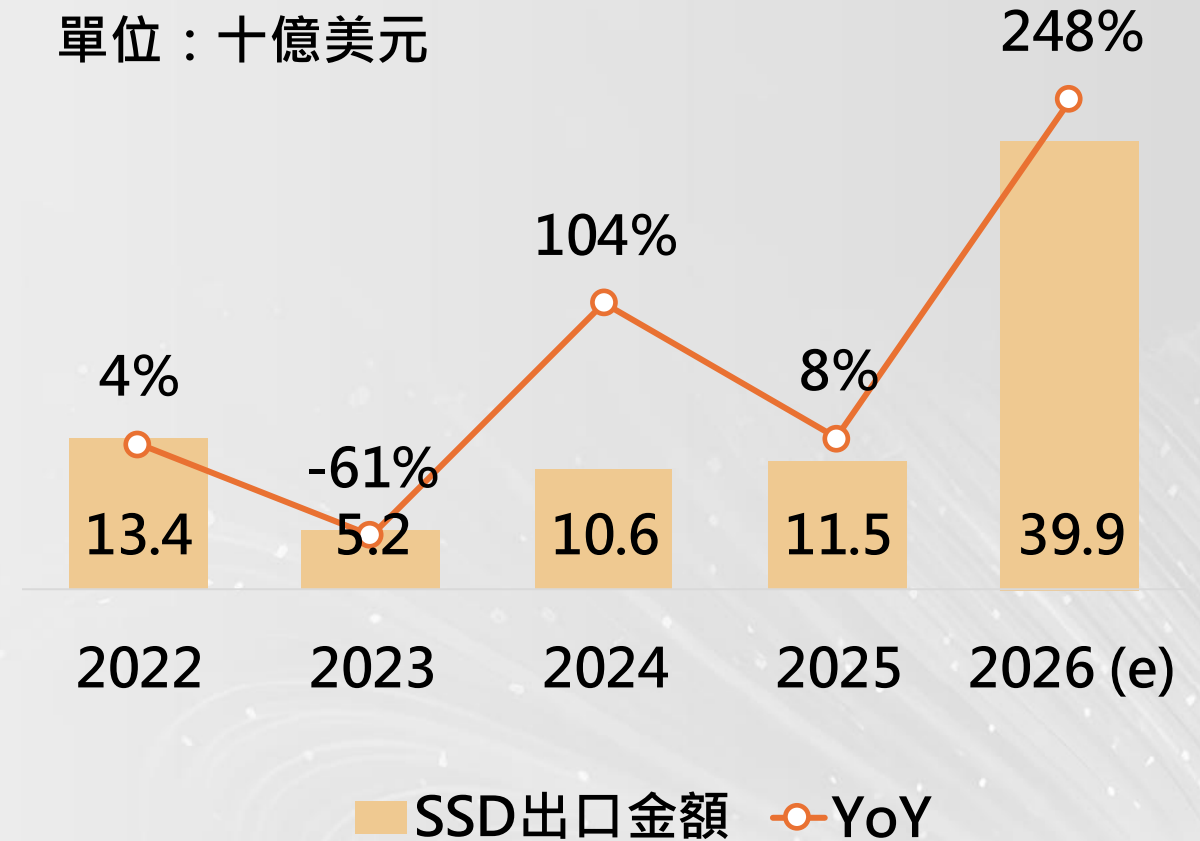


資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2026/8

AI帶動儲存需求升級 南韓SSD出口金額大幅成長

南韓近5年SSD出口金額變化

單位：十億美元



為何SSD受惠AI？

- SSD提供大容量、高效率資料儲存。
- AI推動記憶體需求由運算層延伸至儲存層。

資料來源：南韓關稅廳，DIGITIMES整理，2026/8

SSD進入PCIe Gen6時代

台系業者繼美光、三星後將推出相關產品

2026

推出PCIe Gen6 企業級SSD



- SSD「9650」(2月量產)：
 - 採用自研控制IC。
 - 採用自產DRAM、NAND Flash。



- SSD「PM1763」(7月量產)：
 - 採用自研4奈米控制IC。
 - 採用自產DRAM、NAND Flash。

2027

推出PCIe Gen6 企業級SSD控制IC



- SSD控制IC「X3」：
 - 採用台積電6奈米。
 - 預計2027年推出。



- SSD控制IC「SM8466」：
 - 採用台積電4奈米。
 - 預計2027年推出。

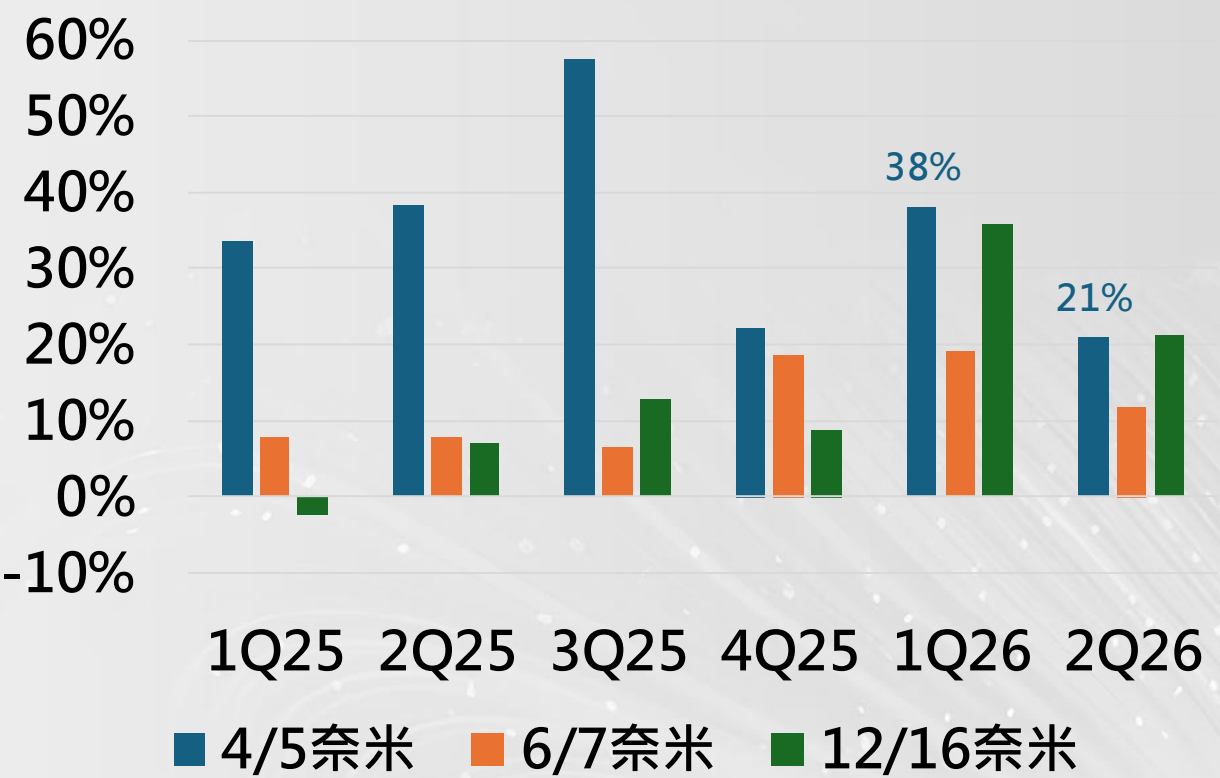
資料來源：各業者・DIGITIMES整理・2026/8

PCIe Gen6 SSD控制IC迎向4奈米 製造成本持續拉升

台系業者各世代SSD控制IC採用製程

PCIe世代	台積電製程
PCIe Gen4	28奈米、12奈米
PCIe Gen5	12奈米、6奈米
PCIe Gen6	6奈米、4奈米

1Q25~2Q26台積電各製程營收年增變化



註：台系業者指群聯、慧榮。
資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2026/8

主要記憶體業者布局動態



三星電子生產鏈深耕韓國 持續強化本土製造

SAMSUNG 近期主要擴產計畫

南韓

晶圓

平澤：
5廠(DRAM廠)預計2028年啟動。

龍仁：
首座DRAM廠預計2029年啟用。

封裝

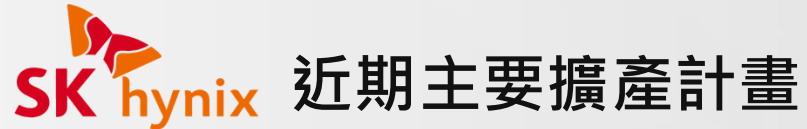
溫陽：
新HBM封裝廠預計2029年生產。

天安：
計劃擴充HBM設備(時程待定)。

擴產集中在DRAM產品，且地點集中在南韓。

資料來源：三星電子・DIGITIMES整理・2026/8

SK海力士跨足美國 首座HBM封裝廠2028年運轉



	南韓	美國
晶圓	清州： • M15X (DRAM廠)1Q26投片。 • 2026年7月宣布建NAND Flash新廠。	
封裝	龍仁： 首座DRAM廠預計1Q27啟用。 清州： HBM廠預計2027年底前完工。	印第安納州： HBM廠預計2H28運轉。

除DRAM產品外，也開始擴NAND Flash產能，並進駐美國。

資料來源：SK海力士・DIGITIMES整理・2026/8

美光分散製造基地 持續強化全球生產韌性

micron 近期主要擴產計畫

	亞洲	美國
晶圓	台灣： 2Q26完成銅鑼DRAM廠收購。 日本： 廣島新DRAM廠2026年7月動工。 新加坡： 新NAND Flash廠預計2H28生產。	愛達荷州： • DRAM廠1D1預計2027年生產。 • DRAM廠1D2預計2028年運轉。 紐約州： • 第1座DRAM廠預計2030年生產。 • 第2~4座DRAM廠時程待定。
封裝	新加坡： HBM封裝廠預計2027年生產。	

提升亞洲產能，同時加強美國當地布局。

資料來源：美光，DIGITIMES整理，2026/8

AI驅動HBM投資 三大業者新廠布局延伸至2030年

三大記憶體業者2026年起HBM相關新廠生產時程一覽

		2026	2027 (f)	2028 (f)	2029 (f)	2030 (f)
三星	DRAM晶圓			平澤P5		
					龍仁首座廠	
	HBM封裝				溫陽新廠	
SK海力士	DRAM晶圓		龍仁首座廠			
	HBM封裝			清州P&T7		
				印第安納州廠		
美光	DRAM晶圓	銅鑼廠				
				廣島新廠		
			愛達荷州首座廠			
						紐約州首座廠
	HBM封裝		新加坡廠			

資料來源：各業者・DIGITIMES整理・2026/8

AI驅動HBM投資 三大業者新廠布局延伸至2030年

三大記憶體業者2026年起HBM相關新廠生產時程一覽

		2026	2027 (f)	2028 (f)	2029 (f)	2030 (f)
三星	DRAM晶圓		平澤P5			
	HBM封裝		龍仁首座廠 溫陽新廠			
SK海力士	DRAM晶圓		龍仁首座廠			
	HBM封裝		溫陽新廠			
美光	DRAM晶圓	銅鑼廠				
			廣島新廠			
			愛達荷州首座廠			
	HBM封裝		紐約州首座廠			

新產能開出預計集中在2027年後，然未來需觀察封裝廠是否能因應晶圓廠需求。

資料來源：各業者・DIGITIMES整理・2026/8

美國成記憶體業者重要布局據點 三星下一步備受關注

三大記憶體業者於美國投資現況與未來展望

	設廠	上市	觀察重點
	√	√	2026年7月投資環球晶5億美元，另有25億美元投資項目尚未宣布。
	√	√	美國封裝廠預計2028年運轉，投資上游供應鏈可望是下一步。
	NA	NA	目前尚無上市計畫，但設廠房、研發中心與投資上游供應鏈都可能是未來選項之一。

資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2026/8

業者藉內外部投資 強化SSD競爭力

投資 廠房/研發據點

KIOXIA SanDisk

北上廠區有7座NAND Flash廠。

四日市廠區有2座NAND Flash廠，
考慮再建第3座。

SOLIDIGM

擴大美國研發據點投資。

投資 其他業者

KIOXIA SanDisk

SOLIDIGM

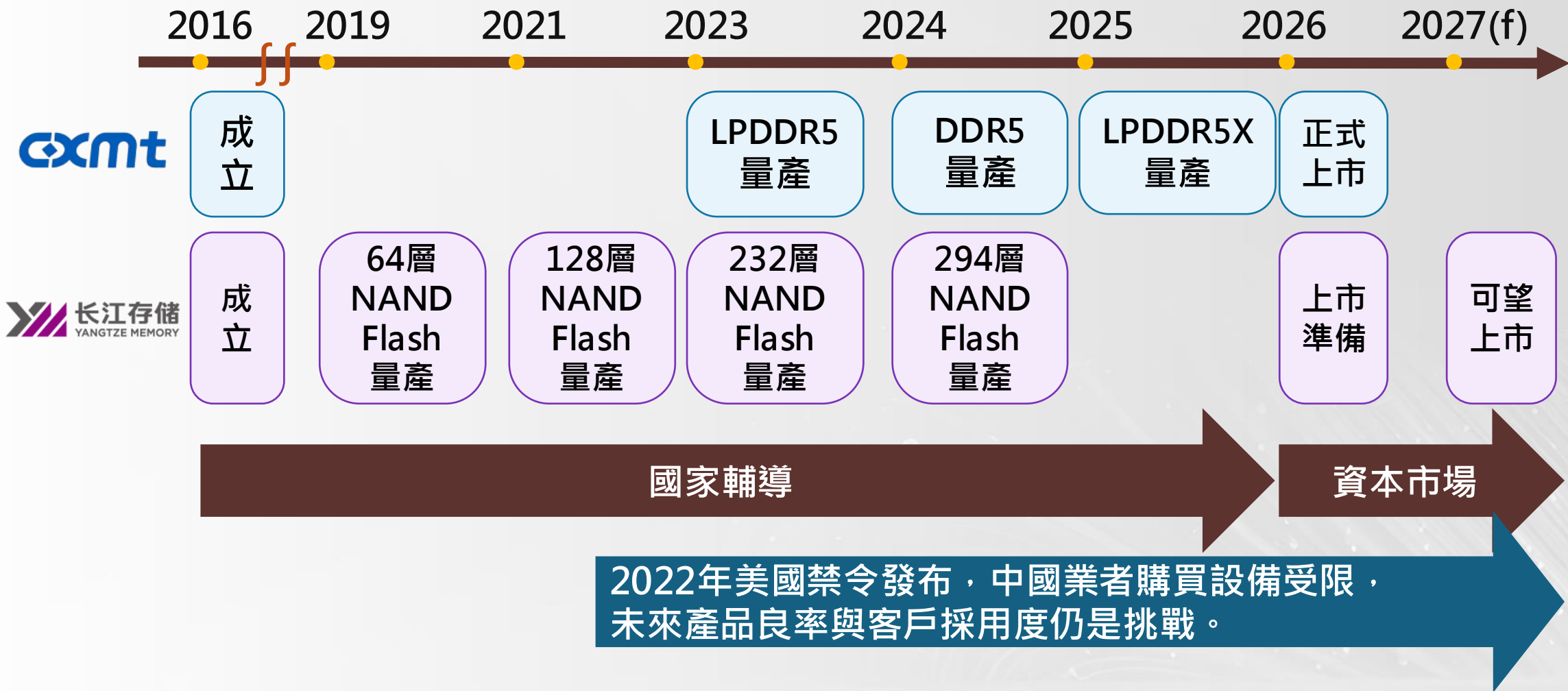
共投資南亞科新台幣628億元，以確保DRAM供貨來源穩定。

資料來源：各業者・DIGITIMES整理・2026/8

中國記憶體業者布局動態



中國兩大記憶體廠從國家輔導走向資本市場 未來技術限制仍是挑戰



資料來源：各業者・DIGITIMES整理・2026/8

長鑫存儲補齊製造鏈 上市後有利聚焦先進DRAM技術

xmt 目前與未來廠房布局與投資計畫



資料來源：長鑫存儲 · DIGITIMES整理 · 2026/8

總結



記憶體好景持續 2027年價格上漲壓力將逐漸緩解

產品迭代

- HBM：HBM4E預估2027年供貨。
- SOCAMM2：JEDEC宣布開發LPDDR6 SOCAMM2標準。
- SSD：主要業者已量產PCIe Gen6 SSD。

業者投資與布局

- HBM：2027年起多座晶圓與封裝廠進入生產。
- SSD：NAND Flash業者除擴產能，也投資DRAM業者。
- 上游供應鏈：投資上游業者以穩定材料來源。
- 布局美國：SK海力士於美設廠與上市。

中國業者崛起

- 中國業者從國家輔導進入資本市場。
- 中國業者藉上市募資提升技術與擴充產能。
- 長鑫存儲2027年可望迎來首座封裝廠。

關注議題

- 除產品迭代、產能擴充，整合供應鏈與全球布局也是決定業者優勢的關鍵。
- 三大業者仍主導市場，雖中國業者受美國牽制，然透過上市擴大產能已成必然走向。
- 多座廠房於2027年進入生產，嚴重供不應求的狀況將會趨緩。

資料來源：DIGITIMES整理，2026/8

Thank You

